

Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Juan David Tarapuez - jtarapuez24budenar.edu.co

Andres Camilo Enriquez - acenriquez24budenar.edu.co

Alvaro Yussed Enriquez - ayenriquez24budenar.edu.co

Asesora: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR)

Física, Universidad de Nariño, Pasto

1. Introducción

La geometría fractal permite estudiar estructuras complejas mediante procesos iterativos y autosimilares. Este proyecto explora su construcción desde el caso bidimensional hacia el tridimensional, tomando como referencia el algoritmo presentado en [?]:

- **Sierpinski 2D:** construcción iterativa del triángulo.
- **Sierpinski 3D:** extensión al tetraedro y análisis de su dimensión fractal.

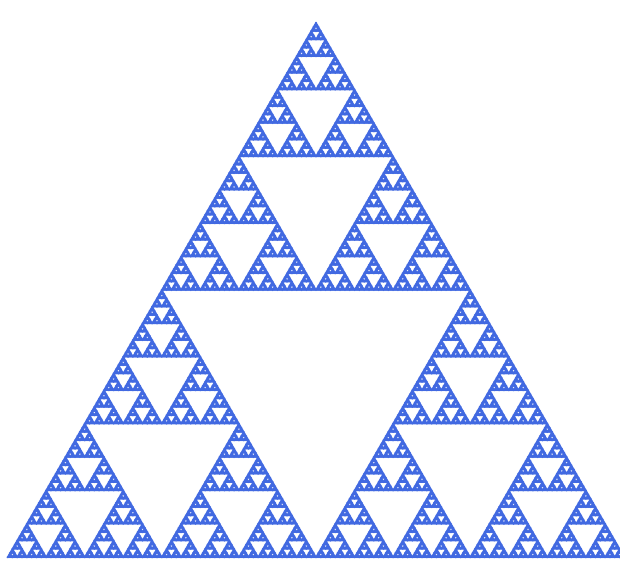


Figura 1: Construcción iterativa del Triángulo de Sierpinski

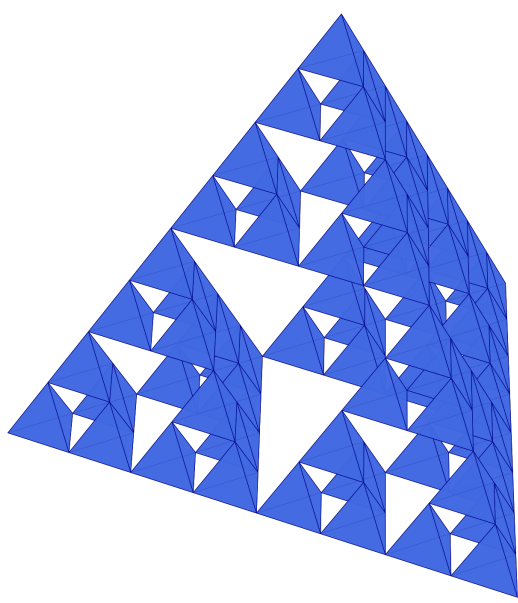


Figura 2: Construcción iterativa del Tetraedro de Sierpinski

2. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura 3) es un objeto **autosimilar** para este tipo de objetos, utilizamos la **dimensión de Hausdorff**, que permite cuantificar cómo una figura ocupa el espacio.

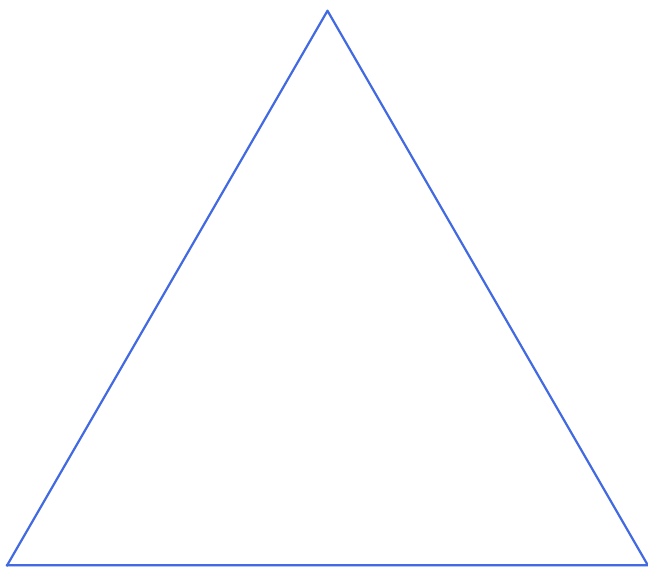
Para medir un área compleja $A \subset \mathbb{R}^2$, contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a A , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir A mediante conjuntos de diámetros cada vez menores ($x_i \rightarrow 0$) [?].

$$D_H = \frac{\log(N)}{\log(1/r)} \quad (1)$$

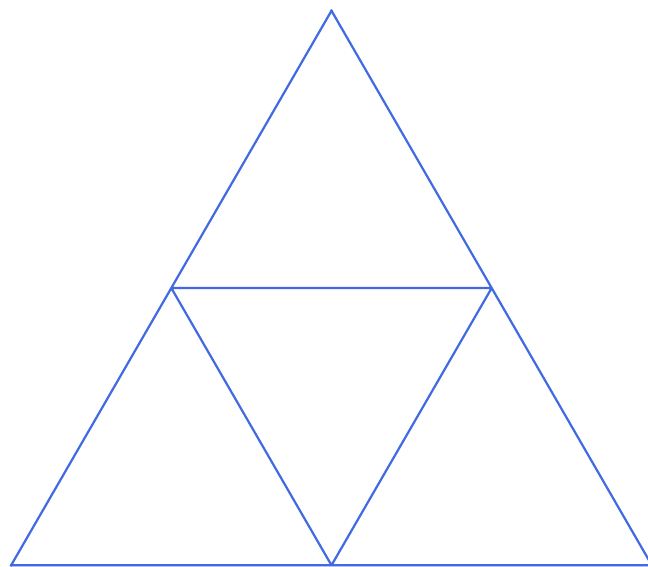
Para el Triángulo de Sierpinski, $N = 3$ y $r = \frac{1}{2}$:

$$D_H = \frac{\log(3)}{\log(2)} \approx 1,585 \quad (2)$$

Iteración 0



Iteración 1



Iteración 8

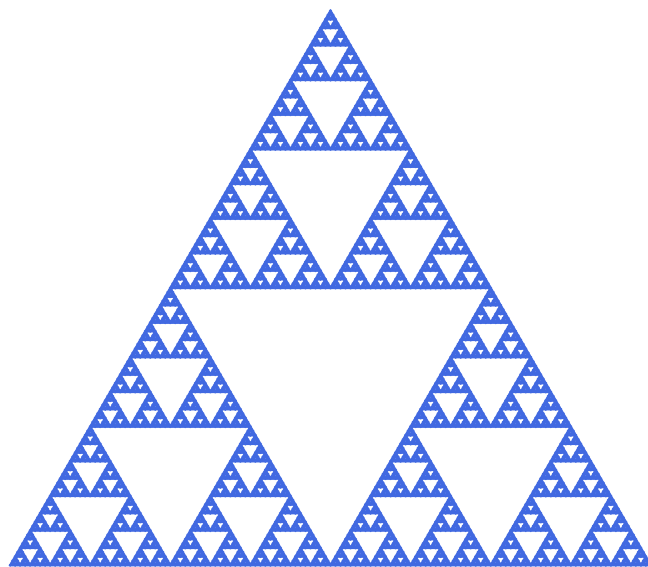


Figura 3: Triángulo de Sierpinski. Dimensión fractal: $D_H \approx 1,585$.

3. Propiedades del Triángulo de Sierpinski

Se divide el triángulo en cuatro partes iguales, se elimina la región central y el proceso se repite recursivamente en los tres triángulos restantes [?].

Propiedad	Descripción	Expresión
Autosimilitud	Está compuesto por 3 copias de sí mismo, cada una escalada por un factor de $\frac{1}{2}$.	$N = 3, \quad r = \frac{1}{2}$
Perímetro	El perímetro aumenta en cada iteración y diverge cuando $n \rightarrow \infty$.	$P_n = P_0 \left(\frac{3}{2}\right)^n$
Área	El área restante se reduce a $\frac{3}{4}$ en cada iteración y tiende a cero.	$A_n = A_0 \left(\frac{3}{4}\right)^n$
Dimensión fractal	Presenta una dimensión no entera, característica de su estructura fractal.	$D_H = \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 1,585$

4. Propiedades del Tetraedro de Sierpinski

Se divide el tetraedro en ocho partes, se conservan los cuatro tetraedros de los vértices y el proceso se repite recursivamente en cada iteración.

Referencias:

- [1] Díaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodríguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).
- [2] Gustavo N. Rubiano O. *Iteración y fractales (con Mathematica)*. Libro, Universidad Nacional de Colombia (2009)
- [3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).

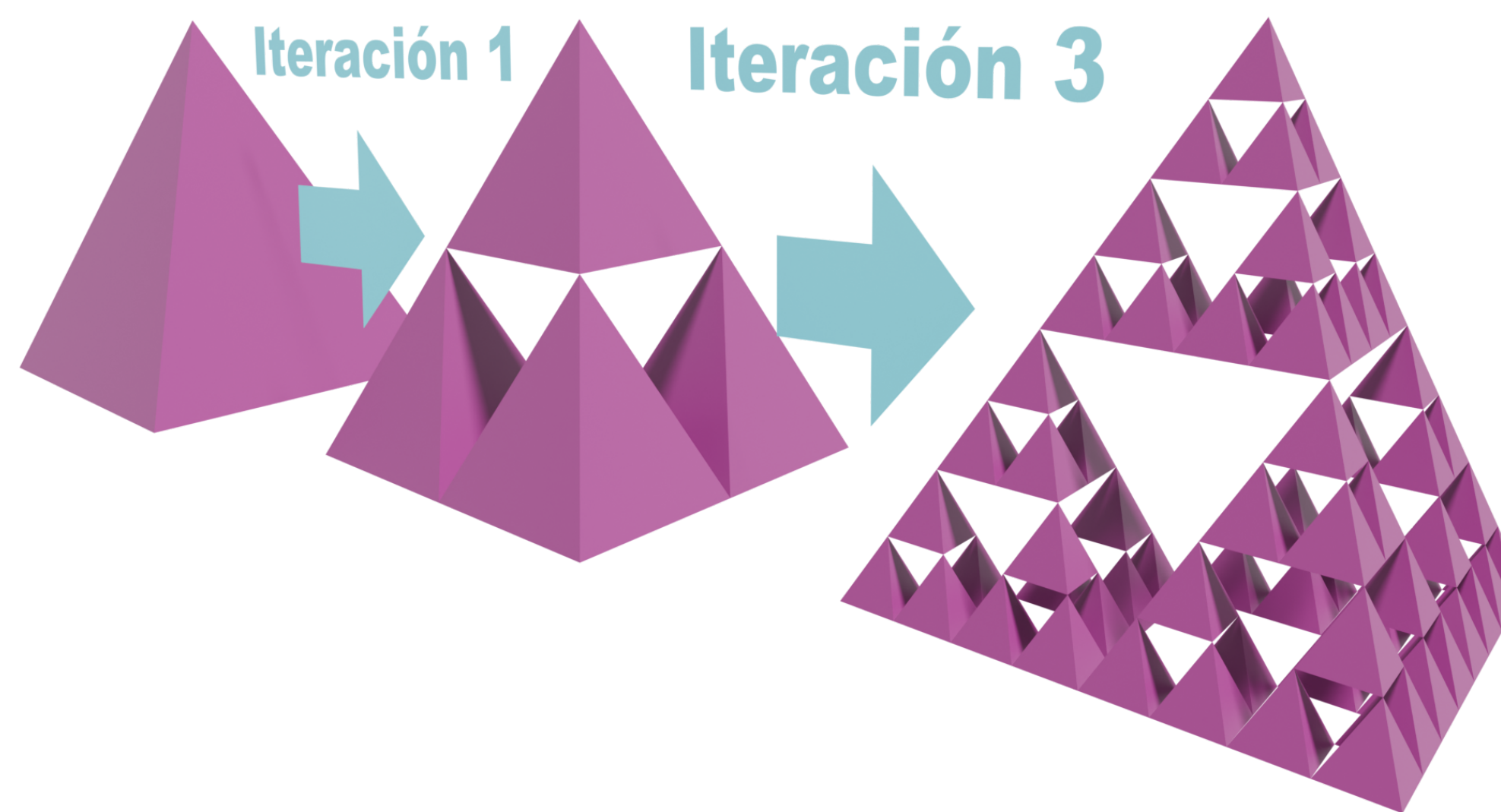


Figura 4: Construcción del Tetraedro de Sierpiński mediante iteraciones sucesivas. Se muestra el Tetraedro inicial, la primera iteración y la quinta iteración del proceso.

Propiedad	Descripción	Expresión
Autosimilitud	Está compuesto por 4 copias de sí mismo, cada una escalada por un factor de $\frac{1}{2}$.	$N = 4, \quad r = \frac{1}{2}$
Volumen evanescente	El volumen se reduce a la mitad en cada iteración cuando $n \rightarrow \infty$.	$\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$
Área Superficial	El área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones.	$A_n = A_0 = L^2 \sqrt{3}$
Dimensión fractal	Construcción en un espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), su dimensión de Hausdorff es bidimensional $\mathbb{R}^2$.	$D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$

5. Pseudocódigo

Para generar el tetrahedro de Sierspinki se usó el siguiente algoritmo, basado en el triángulo de Sierpinski en [?].

Algorithm 1: Tetraedro de Sierpinski de longitud L con n iteraciones.

Input: Longitud arista (L), Punto inicial (P_0), iteraciones (n).

Output: Tetraedro de Sierpinski

if $n == 0$ **then**

$P_1 \leftarrow [P_0[0] + L, \quad P_0[1], \quad P_0[2]]$

$P_2 \leftarrow [P_0[0] + L/2, \quad P_0[1] + \sqrt{3}L/2, \quad P_0[2]]$

$P_3 \leftarrow [P_0[0] + L/2, \quad P_0[1] + \sqrt{3}L/6, \quad P_0[2] + \sqrt{6}L/3]$

TetraedroRegular(P_0, P_1, P_2, P_3)

else

TetraedroSierpinski($L/2, \quad P_0, \quad n - 1$)

TetraedroSierpinski($L/2, \quad [P_0[0] + L/2, \quad P_0[1], \quad P_0[2]], \quad n - 1$)

TetraedroSierpinski($L/2, \quad [P_0[0] + L/4, \quad P_0[1] + \sqrt{3}L/4, \quad P_0[2]], \quad n - 1$)

TetraedroSierpinski($L/2, \quad [P_0[0] + L/4, \quad P_0[1] + \sqrt{3}L/12, \quad P_0[2] + \sqrt{6}L/6], \quad n - 1$)

end if

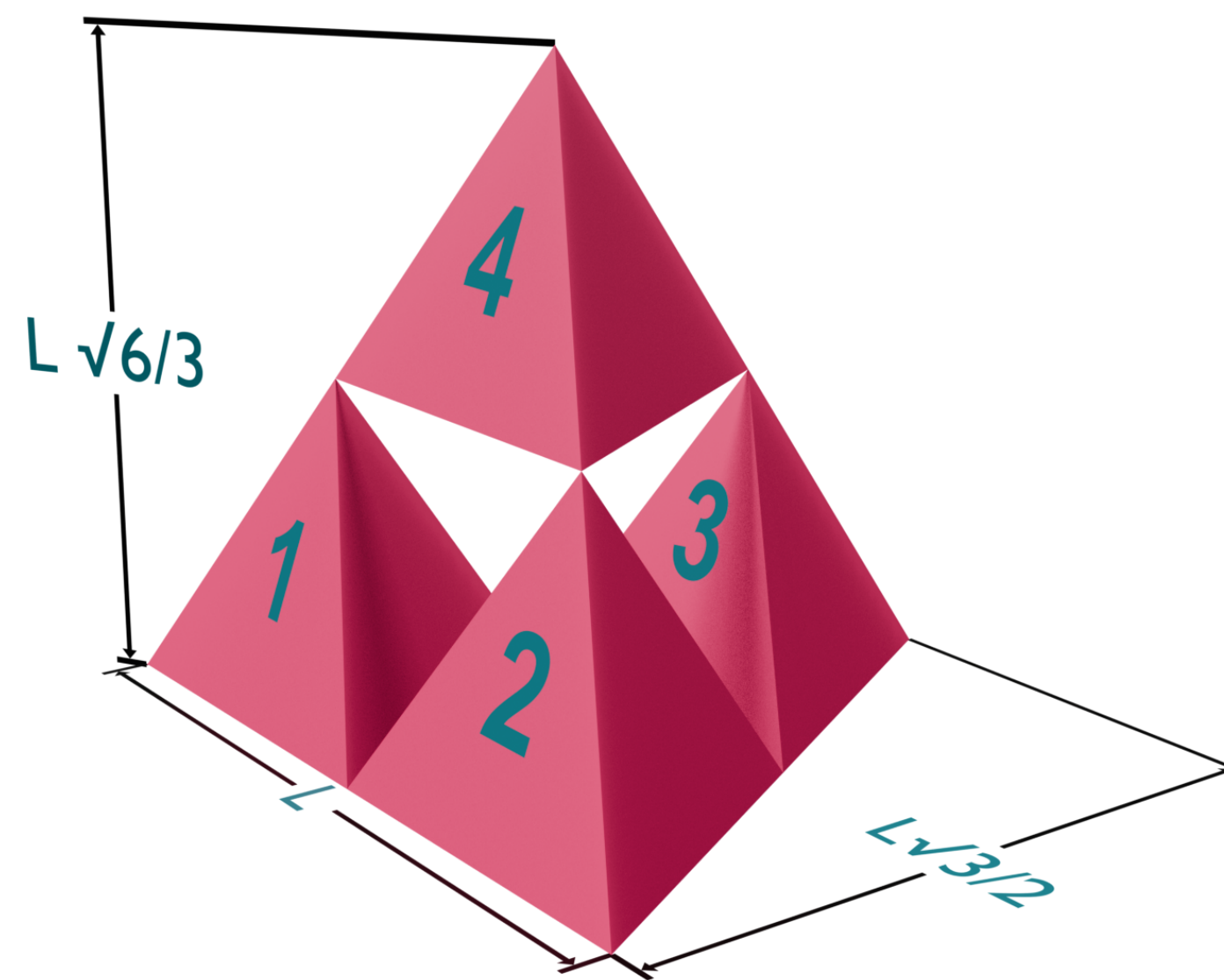


Figura 5: Orden de formación de un Tetraedro de Sierpinski

[4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).

[5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).

[6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

[7] Guerrero, D., Rúa-Alvarez & Castillo J. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2023).